Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN
Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket und ohne Taschenrechner.
2. **Selbst bewerten** mit Abschnitt 3: Zeile für Zeile vergleichen und die Punkte eintragen. Das geht ohne Hilfsmittel und ist der Normalfall.
3. **Oder bewerten lassen.** Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Fotografiere oder scanne deine Lösung gut lesbar, **ohne Namen**. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten) — lade lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch. Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein.
4. **Rückmeldung prüfen.** Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik auf der Sekundarstufe I in der Schweiz. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Bruchrechnen» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:
1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G9 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten. Achte besonders auf Bruchstriche und Minuszeichen.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Ausnahme: Zeilen mit **(E)** gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll, zum Beispiel ein anderer gemeinsamer Nenner als der Hauptnenner oder Kürzen erst am Schluss. Ein Ergebnis zählt nur **vollständig gekürzt**: Ein richtiger, aber ungekürzter Bruch gibt in der (E)-Zeile 0 Punkte. Gleichwertig: das Minus vor dem Bruch, im Zähler oder im Nenner; eine ganze Zahl als 1 oder $\frac{1}{1}$; eine exakte Dezimalzahl (-0.5) oder eine gemischte Zahl statt des Bruchs — in diesen zwei Fällen gibt es den Punkt, aber weise mich darauf hin, dass ein Bruch verlangt war.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Nenner addiert», «Kehrwert vergessen», «Punkt vor Strich»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 24) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler). Gleichwertige Wege zählen voll. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig, vollständig gekürzt *und* Weg erkennbar; ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg oder die Begründung. Der ganze Test ist ohne Taschenrechner gestellt. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte — ausser die Zeile nennt ausdrücklich eine Aufteilung.

G1 Kürzen — 2 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a)	1 (E)	$\mathrm{ggT}(84;\,126) = 42$: $\dfrac{84}{126} = \dfrac{2}{3}$. Gleichwertig: in mehreren Schritten gekürzt, solange am Ende $\frac{2}{3}$ steht.
(b)	1	Ja: Beide lassen sich auf $\frac{2}{5}$ kürzen ($14:7$, $35:7$ und $6:3$, $15:3$). Gleichwertig: Erweitern auf denselben Nenner oder $14 \cdot 15 = 210 = 35 \cdot 6$. Nur «ja» ohne Begründung: 0.

Typische Fehler: (a) Nur teilweise gekürzt ($\frac{42}{63}$, $\frac{14}{21}$, $\frac{12}{18}$): Zeile (a) 0 → höchstens 1 von 2 P.

G2 Drei Brüche — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Hauptnenner	1	$\mathrm{kgV}(15;\,6;\,2) = 30$. Jeder gemeinsame Nenner zählt (z. B. 180), wenn er richtig verwendet wird.
Erweitern	1	$\dfrac{14}{30} + \dfrac{25}{30} - \dfrac{15}{30}$
Ergebnis	1 (E)	$\dfrac{24}{30} = \dfrac{4}{5}$

Typische Fehler: Zähler und Nenner je verrechnet ($\frac{7+5-1}{15+6-2} = \frac{11}{19}$): alle Zeilen 0. Richtig bis $\frac{24}{30}$, nicht gekürzt: Ergebniszeile 0 → 2 von 3 P. Nur den Nenner erweitert, Zähler gelassen ($\frac{7}{30} + \frac{5}{30} - \frac{1}{30}$): Erweitern- und Ergebniszeile 0 → 1 von 3 P.

G3 Vergleichen — 2 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Gleichnamig	1	Hauptnenner 36: $\dfrac{5}{6} = \dfrac{30}{36}$, $\dfrac{7}{9} = \dfrac{28}{36}$, $\dfrac{3}{4} = \dfrac{27}{36}$. Jeder andere gemeinsame Nenner zählt ebenso.
Reihenfolge	1 (E)	$\dfrac{3}{4} < \dfrac{7}{9} < \dfrac{5}{6}$. Die Reihenfolge muss aus einem erkennbaren Vergleich folgen.

Typische Fehler: Nach Nennern oder Zählern geordnet, ohne gleichnamig zu machen: beide Zeilen 0. Umgekehrte Reihenfolge (vom grössten aus), sonst richtig: Reihenfolgezeile 0 → 1 von 2 P.

G4 Mal und durch — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Multiplizieren	1	$\frac{9}{14} \cdot \frac{7}{12} = \frac{63}{168} = \frac{3}{8}$ (oder vorher kürzen: 7 mit 14, 9 mit 12)
Kehrwert	1	$\frac{3}{8} : \frac{3}{8} = \frac{3}{8} \cdot \frac{8}{3}$. Gleichwertig: alles in einer Kette, $\frac{9}{14} \cdot \frac{7}{12} \cdot \frac{8}{3}$.
Ergebnis	1 (E)	1

Typische Fehler: Kehrwert vergessen ($\frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8} = \frac{9}{64}$): Kehrwert- und Ergebniszeile $0 \to 1$ von 3 P. Zuerst $\frac{7}{12} : \frac{3}{8} = \frac{14}{9}$ gerechnet, dann $\frac{9}{14} \cdot \frac{14}{9} = 1$: hier gleichwertig (bei Mal und Durch ohne Strichrechnung ändert die Reihenfolge das Ergebnis nicht) — volle Punkte.

G5 Flasche und Gläser — 2 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a)	1 (E)	$\frac{3}{2} : \frac{1}{4} = \frac{3}{2} \cdot 4 = 6$ Gläser. Die Rechnung muss dastehen; nur «6» ohne Rechnung: 0.
(b)	1 (E)	$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$ Liter

Typische Fehler: (a) $\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$ (mal statt durch): Zeile (a) 0. (b) $\frac{3}{2} : \frac{2}{3} = \frac{9}{4}$ («von» als durch gelesen): Zeile (b) 0.

G6 Klammer und Punkt vor Strich — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Klammer	1	$\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
Punkt vor Strich	1	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ — vor der Subtraktion
Ergebnis	1 (E)	$\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

Typische Fehler: Von links nach rechts ohne Punkt vor Strich ($\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$): Punkt-vor-Strich- und Ergebniszeile $0 \to 1$ von 3 P. Ergebnis $\frac{2}{4}$ nicht gekürzt: Ergebniszeile $0 \to 2$ von 3 P.

G7 Potenz — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Potenz	1	$\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = +\frac{4}{9}$
Division	1	$\frac{4}{9} : \frac{8}{9} = \frac{4}{9} \cdot \frac{9}{8} = \frac{1}{2}$ — vor der Subtraktion
Ergebnis	1 (E)	$\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$

Typische Fehler: Quadrat negativ ($-\frac{4}{9}$, dann $-\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2}$): Potenzzeile 0, Division als Folgefehler 1, Ergebniszeile $0 \to 1$ von 3 P. Zuerst $\frac{8}{9} - 1$ gerechnet ($\frac{4}{9} : \left(-\frac{1}{9}\right) = -4$): Divisions- und Ergebniszeile $0 \to 1$ von 3 P. Nur den Zähler quadriert ($\frac{4}{3}$): Potenzzeile 0.

G8 Negative Brüche — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Kehrwert	1	$\frac{2}{3} : \left(-\frac{4}{9}\right) = \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{9}{4}\right)$ — Punkt vor Strich
Vorzeichen und Wert	1	$= -\frac{18}{12} = -\frac{3}{2}$ (Plus mal Minus gibt Minus)
Ergebnis	1 (E)	$-\frac{5}{6} - \frac{3}{2} = -\frac{5}{6} - \frac{9}{6} = -\frac{14}{6} = -\frac{7}{3}$

Typische Fehler: Vorzeichen der Division falsch ($+\frac{3}{2}$, dann $-\frac{5}{6} + \frac{3}{2} = \frac{2}{3}$): Vorzeichenzeile 0, Ergebniszeile 0 → 1 von 3 P. Von links nach rechts ($\left(-\frac{5}{6} + \frac{2}{3}\right) : \left(-\frac{4}{9}\right) = \frac{3}{8}$): alle Zeilen 0. Ergebnis $-\frac{14}{6}$ nicht gekürzt: Ergebniszeile 0 → 2 von 3 P.

G9 Fehler finden — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Regel	1	*Punkt vor Strich* verletzt: $\frac{1}{6} \cdot 4$ muss vor der Addition gerechnet werden; die Lösung hat zuerst addiert. Nur «falsch gerechnet» ohne Regel: 0.
Produkt	1	$\frac{1}{6} \cdot 4 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
Ergebnis	1 (E)	$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$

Typische Fehler: Regel richtig genannt, aber $\frac{1}{6} \cdot 4 = \frac{4}{24}$ (auch den Nenner multipliziert): Produktzeile 0; $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ als Folgefehler ist kein Ergebnispunkt → 1 von 3 P. Fehler bei $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$ gesucht (dieser Schritt ist richtig): Regelzeile 0.

4 · Selbsteinschätzung

21 – 24 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals.
16 – 20 P	Den schwächsten Teil nochmals: Tüfteln und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
10 – 15 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 9 P	Zurück zum Vortest und zu Kapitel 1, von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → Kapitel: G1 → 1; G2 → 2; G3 → 1 und 2; G4, G5 → 3; G6 bis G9 → 4.